

Parfum Rezeptur

Der lokale Editor für Parfum-Rezepturen · calculAIR

Dieses Handbuch erklärt Schritt für Schritt, wie Sie mit „Parfum Rezeptur“ arbeiten: Duftstoffe verwalten, Rezepturen komponieren, die Live-Berechnung verstehen, Mengen skalieren, als PDF exportieren und Ihre Daten sichern. Die Oberfläche ist auf Deutsch.

Anwendung	Web-App, läuft im Browser – keine Installation nötig
Live-URL	https://seb007755.github.io/calculAIR/
Datenhaltung	Lokal im Browser (localStorage) – nichts wird hochgeladen
Oberfläche	Deutsch · Version 1.0
Stand	09.07.2026

Hinweis: Die App führt keine automatische IFRA-Prüfung durch. Sicherheits- und Regulierungsangaben liegen in Ihrer Verantwortung.

1. Überblick – was die App kann

„Parfum Rezeptur“ ist ein lokaler Rezeptur-Editor für Parfümeurinnen und Parfümeure. Sie legen eine Bibliothek von Duftstoffen an und stellen daraus Rezepturen zusammen. Während Sie Mengen eintippen, berechnet die App laufend Masse, Volumen, Konzentration, Kosten und die Duftpyramide. Alle Daten bleiben auf Ihrem Gerät.

Die wichtigsten Funktionen

- Duftstoff-Bibliothek mit Dichte, Preis, Standard-Verdünnung, CAS, Bezugsquelle, Tags und IFRA-Notiz.
- Rezeptur-Editor mit Zeilen in Tropfen, Gramm oder Prozent – je Zeile mit eigener Verdünnung und Pyramiden-Stufe.
- Live-Berechnung: Gesamtmasse, Anteil je Zeile, Volumen, Konzentrat- und Lösungsmittel-Anteil, Ist-Konzentration, Kosten gesamt und je ml.
- Skalieren: aus einem 10-g-Versuch mit einem Klick einen 100-g-Ansatz machen (nach Zielmasse oder Faktor).
- PDF-Export je Rezeptur (Tabelle, Kennzahlen, Duftpyramide, Notizen).
- JSON-Export-/Import zur Sicherung und zum Austausch, wahlweise Ersetzen oder Zusammenführen.
- Automatische Speicherung im Browser; installierbar als App (PWA), App-Hülle funktioniert offline.

2. Erste Schritte

Öffnen Sie die App im Browser unter <https://seb007755.github.io/calculAIR/>. Es ist keine Anmeldung und keine Installation erforderlich. Beim ersten Start ist die App leer.

Mit Demo-Daten starten

Um die App sofort auszuprobieren, klicken Sie auf der Startseite „Rezepturen“ auf „Demo-Daten laden“ (auch unter „Einstellungen“ verfügbar). Damit werden Beispiel-Duftstoffe (z. B. Bergamot Calabria, Rose Absolute, Iso E Super, Ethanol 96 %) und eine Beispiel-Rezeptur („Vetiver Study #3“) angelegt.

Ihre Daten bleiben lokal

Alles wird ausschließlich im Speicher Ihres Browsers (localStorage) abgelegt. Es findet keine Übertragung an einen Server statt. Zwei Konsequenzen: (1) Auf einem anderen Gerät oder in einem anderen Browser sind Ihre Daten nicht automatisch vorhanden. (2) Wird der Browser-Speicher gelöscht, sind auch die Rezepturen weg. Sichern Sie wichtige Arbeit deshalb regelmäßig als JSON.

3. Aufbau und Navigation

Die App hat drei Bereiche, erreichbar über die Navigation:

Rezepturen	Startseite mit allen Rezepturen. Hier legen Sie neue an, duplizieren, löschen oder exportieren sie als PDF.
Duftstoffe	Ihre Material-Bibliothek. Hier pflegen Sie alle Riechstoffe und Lösungsmittel.
Einstellungen	Daten sichern/laden (JSON), Standardwerte (Währung, Einheit, g pro Tropfen) und Demo-Daten / Alle Daten löschen.

4. Duftstoffe verwalten

Öffnen Sie „Duftstoffe“. Oben rechts legen Sie mit „Neuer Duftstoff“ ein Material an. Über die Suchleiste sowie die Filter „Alle Tiers“ und „Alle Typen“ (Nur Riechstoffe / Nur Lösungsmittel) finden Sie Einträge schnell wieder. Die Liste ist alphabetisch sortiert.

Felder eines Duftstoffs

Name	Pflichtfeld. Bezeichnung des Materials, z. B. „Iso E Super“.
Duftpyramide	Standard-Stufe: Kopf, Herz, Basis oder Modifier. Bestimmt die Vorbelegung in Rezepturen.
Standard-Verdünnung	Voreingestellte Verdünnung in % (100 % = pur). Wird beim Einfügen in eine Rezeptur übernommen.
Dichte	g/ml. Wird für die Umrechnung Tropfen / Gramm und für das Volumen genutzt. Leer = 1,0 g/ml.
Preis pro Gramm	Materialpreis je Gramm in Ihrer Währung. Grundlage der Kostenrechnung.
CAS-Nummer	Optionale CAS-Kennung.
Bezugsquelle	Optionaler Lieferant/Händler.
Tags	Komma-getrennte Schlagworte (z. B. „citrus, natural“) – helfen bei der Suche.
IFRA-Notiz	Freitext für Hinweise. Achtung: rein informativ, keine automatische Prüfung.
Lösungsmittel	Ankreuzen für Alkohol/DPG etc. Solche Zeilen zählen zum Lösungsmittel-Anteil statt zum Konzentrat.

Bearbeiten und Löschen

Klicken Sie einen Eintrag zum Bearbeiten an. Beim Löschen prüft die App, ob das Material in Rezepturen verwendet wird: Ist das der Fall, werden die betroffenen Zeilen anschließend als „Unbekannt“ markiert (die Rezeptur bleibt erhalten, diese Zeilen tragen dann aber keine Masse bei).

5. Rezepturen – Übersicht

Die Startseite „Rezepturen“ listet alle Rezepturen, zuletzt geänderte zuerst. Je Eintrag sehen Sie Kennzahlen auf einen Blick und haben folgende Aktionen:

Neue Rezeptur	Legt eine leere Rezeptur an und öffnet direkt den Editor.
Öffnen	Öffnet die Rezeptur im Editor.
Duplizieren	Erstellt eine Kopie („... (Kopie)“), Version wird auf 1 zurückgesetzt.
Als PDF	Exportiert die Rezeptur als PDF-Datenblatt.
Löschen	Entfernt die Rezeptur nach Rückfrage endgültig.

6. Der Rezeptur-Editor

Der Editor ist zweigeteilt: links bearbeiten Sie Kopfdaten und Zeilen, rechts sehen Sie die laufende Berechnung („Zusammenfassung“). Änderungen sind sofort sichtbar, werden aber erst mit „Rezeptur speichern“ dauerhaft gesichert. Über der Speichern-Schaltfläche zeigt der Zustand „Gespeichert“ bzw. „Rezeptur speichern“ an, ob es ungespeicherte Änderungen gibt.

Kopfdaten der Rezeptur

Name / Beschreibung	Titel und optionaler Beschreibungstext.
Einheit	Bezugsgröße aller Zeilen: Tropfen, Gramm oder Prozent (siehe Kapitel „Einheiten & Berechnung“).
Ziel-Konzentration	Angestrebter Konzentrat-Anteil in %. Dient dem Soll/Ist-Vergleich und dem Lösungsmittel-Hinweis.
g pro Tropfen (Fallback)	Nur bei Einheit „Tropfen“: Gewicht eines Tropfens, wenn der Duftstoff keine Dichte hat (Standard 0,02 g).

Bezugsmenge (Batch)

Nur bei Einheit „Prozent“: Gesamtmasse in Gramm, auf die die Prozentanteile gerechnet werden (Standard 100 g).

Zeilen bearbeiten

Jede Zeile ist ein Duftstoff mit Menge. Die Spalten sind:

Duftstoff	Auswahl aus der Bibliothek. Über „+ Neuer Duftstoff...“ legen Sie direkt aus der Zeile ein neues Material an.
Tier	Pyramiden-Stufe der Zeile. Klick auf das farbige Feld wechselt Kopf -> Herz -> Basis -> Modifier (überschreibt die Standard-Stufe des Materials).
Menge	Wert in der gewählten Einheit (Tr, g oder %).
Verd.	Verdünnung dieser Zeile in % – überschreibt die Standard-Verdünnung des Materials.
Masse / Anteil	Von der App berechnet: tatsächliche Masse in g und Anteil an der Gesamtmasse.

Mit den Pfeilen (nach oben / nach unten) verschieben Sie eine Zeile, mit dem X-Symbol entfernen Sie sie. Über „Zeile hinzufügen“ am Fuß der Liste ergänzen Sie eine weitere Zeile. Tipp: Legen Sie zuerst mindestens einen Duftstoff an – ohne Materialien lässt sich keine Zeile hinzufügen.

7. Die Zusammenfassung (Live-Berechnung)

Rechts im Editor stehen die laufend berechneten Kennzahlen:

Gesamtmenge	Summe aller Zeilen-Massen in g, darunter das Gesamtvolumen in ml.
Konzentrat-Anteil	Ist-Konzentration: aktiver (nicht-Lösungsmittel-)Anteil geteilt durch Gesamtmasse.
Ziel-Konzentration	Ihr Sollwert aus den Kopfdaten – zum direkten Vergleich.
Lösungsmittel	Masse aller als Lösungsmittel markierten Zeilen.
Kosten gesamt / je ml	Materialkosten der Rezeptur insgesamt und pro Milliliter.
Duftpyramide	Balken je Stufe (Kopf/Herz/Basis/Modifier), gemessen am aktiven Anteil. Modifier erscheint nur, wenn vorhanden.

Lösungsmittel-Hinweis

Liegt die Ist-Konzentration über der Ziel-Konzentration, blendet die App einen Hinweis ein, wie viel Lösungsmittel (z. B. Ethanol) Sie ungefähr zugeben müssen, um die Ziel-Konzentration zu erreichen. Bereits vorhandenes Lösungsmittel wird dabei berücksichtigt.

8. Einheiten & Berechnung im Detail

Die Berechnung ist bewusst nachvollziehbar. Intern wird nie gerundet; gerundet wird nur für die Anzeige (Gramm/Volumen 2 Nachkommastellen, Prozent 1). Es gibt drei Einheiten-Modi:

Gramm

Die eingetragene Menge ist direkt die Masse in Gramm.

Tropfen

Masse je Zeile = Tropfen × Gramm-pro-Tropfen. Gramm-pro-Tropfen ergibt sich aus der Dichte des Materials:

$$g_pro_Tropfen = Dichte \times 0,05 \text{ ml} \quad (1 \text{ Tropfen ca. } 0,05 \text{ ml})$$

Fehlt die Dichte, greift der Rezeptur-Wert „g pro Tropfen (Fallback)“ (Standard 0,02 g).

Prozent

Die Zeilenwerte werden auf ihre Summe normiert und auf die „Bezugsmenge (Batch)“ gerechnet. Beispiel: Werte 50/30/20 bei Batch 100 g ergeben 50/30/20 g. Auch unnormierte Werte funktionieren: 1/1/2 ergeben bei 100 g die Massen 25/25/50 g.

Verdünnung, Konzentrat und Konzentration

Der aktive (reine) Anteil einer Zeile berücksichtigt ihre Verdünnung:

$$\text{aktive_Masse} = \text{Masse} \times (\text{Verdünnung} / 100)$$

Das Konzentrat ist die Summe der aktiven Massen aller Zeilen, die keine Lösungsmittel sind. Die Ist-Konzentration ist:

$$\text{Ist-Konzentration} = \text{Konzentrat} / \text{Gesamtmasse} \times 100$$

Die benötigte Lösungsmittelmenge für eine Ziel-Konzentration berechnet sich als:

$$\text{Lösungsmittel} = \text{Konzentrat} \times (100 / \text{Ziel} - 1) - \text{vorhandenes_Lösungsmittel}$$

Volumen und Kosten

$$\text{Volumen} = \text{Masse} / \text{Dichte} \quad (\text{fehlende Dichte} = 1,0 \text{ g/ml})$$

$$\text{Kosten} = \text{Masse} \times \text{Preis_pro_Gramm}$$

Kosten je ml = Gesamtkosten / Gesamtvolumen. Fehlende Preise zählen als 0.

Unbekannte Duftstoffe

Verweist eine Zeile auf ein gelöscht/fehlendes Material, wird sie als „Unbekannt“ markiert und trägt 0 g zur Berechnung bei – die App rechnet trotzdem stabil weiter (keine Fehler, keine NaN-Werte). Wählen Sie in der Zeile einfach ein gültiges Material aus, um sie zu reparieren.

9. Rezepturen skalieren

Über „Skalieren...“ in der Zusammenfassung rechnen Sie die ganze Rezeptur auf eine neue Menge um – ideal, um aus einem kleinen Versuch einen größeren Ansatz zu machen. Zwei Modi:

Zielmasse Sie geben die gewünschte neue Gesamtmasse in g ein; alle Zeilen werden proportional angepasst.

Faktor Sie multiplizieren alle Mengen mit einem Faktor (z. B. 10×). Nicht verfügbar im Prozent-Modus.

Der Dialog zeigt die aktuelle und die neue Gesamtmenge zur Kontrolle. Die Mengenverhältnisse (und damit Konzentration und Pyramide) bleiben identisch; die Versionsnummer der Rezeptur wird um 1 erhöht. Im Prozent-Modus wird nur die Bezugsmenge (Batch) gesetzt – die Prozentanteile bleiben unverändert. Skalierungen werden erst mit „Rezeptur speichern“ dauerhaft.

10. PDF-Export

Sowohl in der Rezeptur-Übersicht („Als PDF“) als auch im Editor erzeugen Sie ein PDF-Datenblatt der Rezeptur. Es enthält Kopfzeile mit Name und Version, eine Kennzahlen-Übersicht (Einheit, Ziel- und Ist-Konzentration, Gesamtmenge/-volumen, Kosten gesamt und je ml), die Zellentabelle (Duftstoff, Tier, Menge, Verdünnung, Masse, Volumen, Anteil, Kosten), die Duftpyramide sowie Notizen (Zeilen-Notizen und IFRA-Hinweise der verwendeten Materialien). Die Datei wird nach dem Rezepturnamen benannt (z. B. „vetiver-study-3-v1.pdf“).

11. Daten sichern, laden & Standardwerte

Alle folgenden Funktionen finden Sie unter „Einstellungen“.

JSON-Export / -Import

Mit „JSON exportieren“ laden Sie eine Datei mit allen Duftstoffen, Rezepturen und Einstellungen herunter (Dateiname „perfume-data-JJJJ-MM-TT.json“). Mit „JSON importieren“ lesen Sie eine solche Datei wieder ein. Die App prüft die Datei und meldet z. B. Zeilen, die auf fehlende Duftstoffe verweisen. Anschließend wählen Sie den Import-Modus:

Zusammenführen	Vorhandene Daten bleiben, neue werden ergänzt. Bei gleicher ID gewinnt die neuere Version (nach Änderungsdatum).
Ersetzen	Alle aktuellen Daten werden verworfen und vollständig durch die Datei ersetzt.

Standardwerte

Währung	Symbol für alle Geldbeträge (Standard €).
Standard-Einheit	Vorbelegung der Einheit für neue Rezepturen (Tropfen/Gramm/Prozent).
Standard g pro Tropfen	Fallback-Tropfengewicht für neue Rezepturen (Standard 0,02 g).

Bibliothek & Löschen

„Demo-Daten laden“ ergänzt die Beispieldaten. „Alle Daten löschen“ entfernt sämtliche Duftstoffe und Rezepturen unwiderruflich – aus Sicherheitsgründen mit doppelter Rückfrage. Exportieren Sie vorher, wenn Sie die Daten behalten möchten.

12. Wichtige Hinweise & Grenzen

- Keine IFRA-Prüfung: IFRA-Notizen sind reiner Freitext; die App prüft oder begrenzt nichts automatisch.
- Lokal & gerätegebunden: Daten liegen nur in diesem Browser. Für Umzug/Backup den JSON-Export nutzen.
- Speichern nicht vergessen: Änderungen im Editor gelten erst nach „Rezeptur speichern“.
- Version 1 ist auf helles Design ausgelegt; die App ist als PWA installierbar und offline-fähig für die App-Hülle.

13. Kurz-Glossar

Konzentrat	Summe der aktiven (reinen) Riechstoffe ohne Lösungsmittel.
Konzentration	Anteil des Konzentrats an der Gesamtmasse. Richtwerte: Parfum ~20–30 %, EdP ~15–20 %, EdT ~5–15 %, EdC ~2–5 %.
Verdünnung	Anteil reinen Materials in einer Lösung (100 % = pur).
Tier / Duftpyramide	Stufe im Duftverlauf: Kopf (flüchtig), Herz, Basis (langanhaltend), Modifier.
Batch / Bezugsmenge	Gesamtmasse, auf die im Prozent-Modus gerechnet wird.
PWA	Progressive Web App – die Web-App lässt sich wie eine App installieren.

Parfum Rezeptur (calculAIR) · Benutzerhandbuch · Stand 09.07.2026 · <https://seb007755.github.io/calculAIR/>